

Concours d'Entrée aux lycées d'excellence 2020 (1 année)

Epreuve: Calcul

Durée: 2h

coef.: 3

I - Exercices : (8 Points)

Exe1 : Un jardin mesure 35m de long sur 28 m de large. On l'entoure d'un triple rang de fil de fer. Calcule la longueur de fil nécessaire. (2pts)

Exe2 : Un commerçant achète une douzaine et demie de robes à 21600um. Il les revend en faisant un bénéfice de 8100um. Calcule le prix de vente d'une robe. (2pts)

Exe3 : Une distance est représentée sur un plan à l'échelle 1/2500 par 20mm. Calcule la distance réelle. (2pts)

Exe4 : Un véhicule a mis 4h25mn à la vitesse de 80km à l'heure. Calcule la distance parcourue, sachant qu'il a effectué un arrêt de 25mn à cause d'une panne. (2pts)

II - Situation d'évaluation : (12 Points)

Ton voisin Sidi possède deux terrains, l'un rectangulaire, l'autre triangulaire mesurant ensemble 800 m^2 . La surface du terrain triangulaire est 3 fois plus grande que celle du rectangle. Il vend le terrain triangulaire à 12000um le mètre carré et achète une maison dont le prix d'achat est égal au $\frac{4}{5}$ de ce prix de vente. Sidi te demande de l'aider à faire les calculs nécessaires pour savoir la somme restante.

Consigne : aide ton voisin Sidi à calculer :

- 1°- la surface du terrain triangulaire;
- 2°- le prix de vente du terrain triangulaire;
- 3°- le prix d'achat de la maison ;
- 4°- la somme restante.

Bonne chance